

8. Problemas

1.1 Una partícula de masa m se mueve en un plano bajo la influencia de una fuerza, tal que en coordenadas polares r y θ , está dada por

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) \hat{r}.$$

$\cos\theta = \frac{c_0}{\frac{L}{2}}$

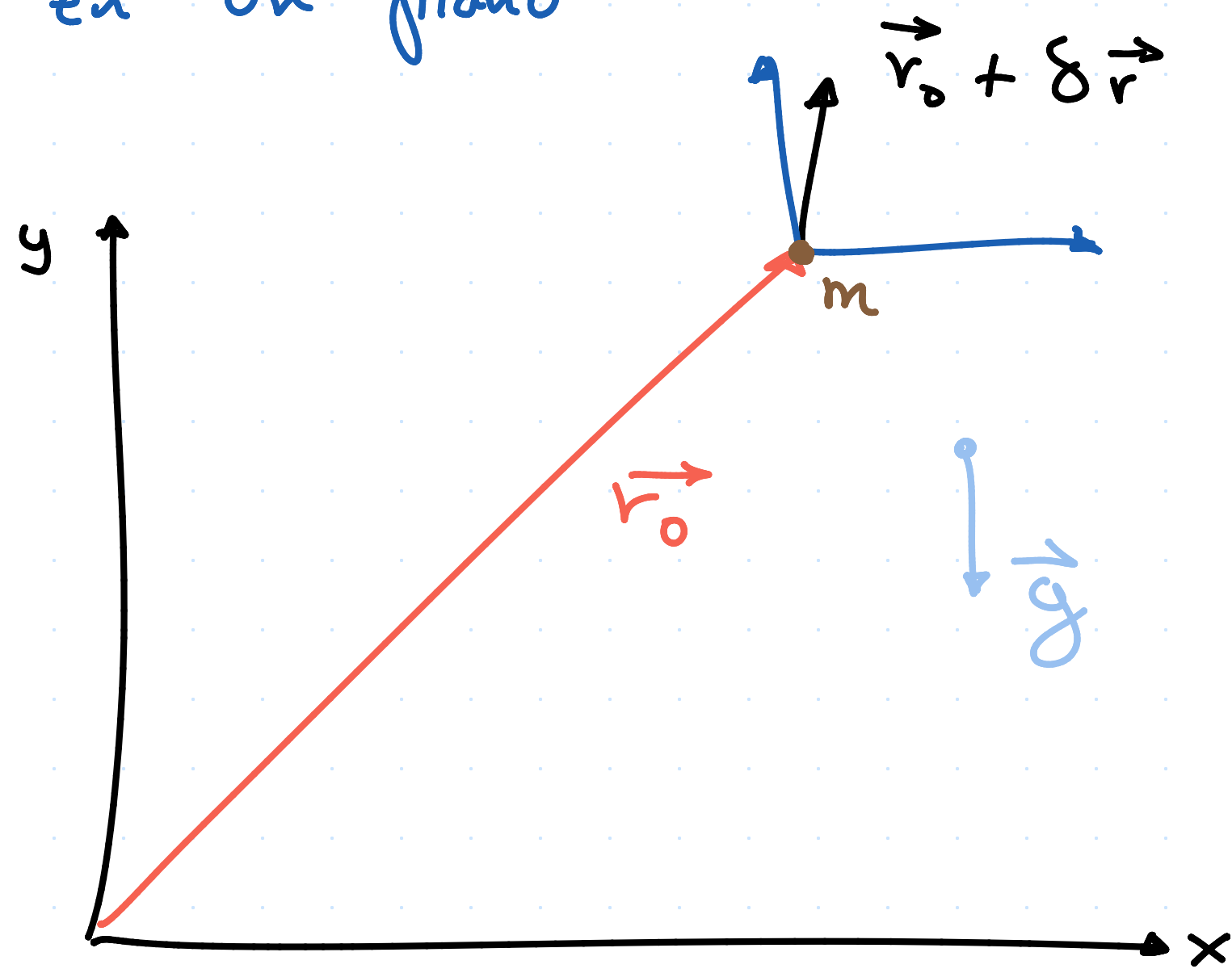
(184)

$c_0 = \frac{L}{2} \cos\theta$

Determinar el potencial generalizado $U(r, \dot{r})$ que proporciona esta fuerza y la Lagrangiana que determina la evolución de la partícula en el plano.

Partícula moviéndose en un plano

$$m \left[\frac{d^2x}{dt^2} \hat{x} + \frac{d^2y}{dt^2} \hat{y} + \frac{d^2z}{dt^2} \hat{z} \right]$$
$$\vdots$$
$$= F_x \hat{x} + F_y \hat{y} + F_z \hat{z}$$



$$\delta \vec{r} = \delta x \hat{x} + \delta y \hat{y} + \delta z \hat{z}$$

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}$$

Sólo si la fuerza depende de la posición

Acá F_r depende de $\dot{r}$ y $\ddot{r}$

• campo conservativo

Campo conservativo

$$\vec{F} = -\nabla U(\vec{r}) ; \quad \vec{F} \cdot \delta \vec{r} = -\nabla U(\vec{r}) \cdot \delta \vec{r}$$

$$\vdots$$
$$= - \left[\frac{\partial U}{\partial x} \delta x + \frac{\partial U}{\partial y} \delta y + \frac{\partial U}{\partial z} \delta z \right]$$

No podemos escribir esto

Tenemos...

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \cdot \delta \vec{r} = m \left[\frac{d^2x}{dt^2} \delta x + \frac{d^2y}{dt^2} \delta y + \frac{d^2z}{dt^2} \delta z \right]$$

Tenemos...

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} \delta x + m \frac{d^2 y}{dt^2} \delta y + m \frac{d^2 z}{dt^2} \delta z = - \frac{\partial U}{\partial x} \delta x - \frac{\partial U}{\partial y} \delta y - \frac{\partial U}{\partial z} \delta z$$

Ecuaciones de Euler - Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \right) = 0$$

si F se obtiene a partir de una función escalar potencial que depende únicamente de las posiciones; $U = U(\vec{r})$

$\Rightarrow F = -\nabla U(\vec{r})$; entonces decimos que las fuerzas son conservativas y que el potencial U es la energía potencial del sistema. Las fuerzas generalizadas pueden ser obtenidas mediante la derivación de una función potencial. En los sistemas conservativos esto sí ocurre.

• Principio de D'Alembert
Variar la posición la posición de la partícula sujeta a las restricciones y aplicar

$$\sum_i \vec{F}_i^{(ca)} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

↑
Desplazamiento virtual

Fuerza generalizada:

$$Q_i = \sum_{j=1}^N \vec{F}_j \cdot \frac{\partial \vec{r}_j}{\partial q_j}$$

$$\vdots$$

$$= - \sum_{j=1}^N \nabla_j U \cdot \frac{\partial \vec{r}_j}{\partial q_j}$$

Tenemos ... → En coordenadas polares

$$\vec{F} = \vec{F}_r \hat{r} ; \quad \vec{F}_r(r, \dot{r}, \ddot{r}) = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

$$\vdots$$

$$= \frac{1}{r^2} - \frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} + \frac{2}{c^2 r} \ddot{r}$$

Se pide: i) potencial generalizado:

$$U(r, \dot{r})$$

ii) Lagrangiana que determina la evolución de la partícula en el plano.

Para este ejercicio $\vec{F}_r$ depende de $r, \dot{r}, \ddot{r}$. Si depende de
velocidades y aceleraciones no existe un potencial escalar $V(r)$
tal que: